135 Une équation de degré trois — Approfondissement

f est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = 15x^3 - 34x^2 - 47x + 42.$$

a. À l'aide de la calculatrice, conjecturer une solution entière de l'équation $f(x) = 0$.

b. Calculer | Déterminer les valeurs des nombres réels a, b et c tels que, pour tout nombre réel x :

$$f(x) = (x - 3)(ax^2 + bx + c).$$

c. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $f(x) = 0$.

d. Rechercher s'il existe une méthode générale de résolution des équations du troisième degré.

Maths à l'oral

Présentez les résultats de ces recherches à l'aide d'un diaporama.

136 Une équation de degré quatre

P est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$P(x) = -2x^4 + 5x^3 + 14x^2 - 5x - 12.$$

a. Calculer | Déterminer les valeurs des nombres réels a, b et c tels que, $\forall x \in \mathbb{R}$, $P(x) = (x^2 - 1)(ax^2 + bx + c)$.

b. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $P(x) = 0$.

Comparer l'ensemble solution obtenu avec celui affiché par le logiciel de calcul formel :

```
resoudre(-2x^4+5x^3+14x^2-5x-12=0)
                    [-3/2,-1,1,4]
```

c. En déduire une factorisation de $P(x)$, puis résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $P(x) \leqslant 0$.

Aide

Penser à construire un tableau de signes.

158 Vers le BAC — P est une fonction polynôme du second degré définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$P(x) = 0{,}5x^2 - 0{,}5x + c \text{ où } c \in \mathbb{R}.$$

1. Chercher | Discuter, suivant les valeurs de c, du nombre de solutions réelles de l'équation $P(x) = 0$.

2. Pour cette question, on suppose que $c = -1$.

a. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $P(x) = 0$ et l'inéquation $P(x) < 0$.

b. Déterminer la forme canonique de P et en déduire son tableau de variations.

3. Calculer | **Somme des entiers**

a. Vérifier que, $\forall x \in \mathbb{R}$, $P(x + 1) - P(x) = x$.

b. Montrer que, pour tout entier naturel non nul n, on a :

$$P(n + 1) - P(1) = 1 + 2 + 3 + \ldots + n.$$

c. En déduire que, pour tout entier naturel non nul n :

$$1 + 2 + 3 + \ldots + n = \frac{n(n + 1)}{2}.$$

159 On souhaite résoudre dans $\mathbb{R}^*$ l'équation suivante :

$$\frac{1}{x} + x = c \text{ où } c \neq 0.$$

a. Chercher | Discuter, suivant les valeurs de c, du nombre de solutions de cette équation.

b. Résoudre cette équation, si possible, pour $c = 3$.

c. Application : Peut-on trouver un nombre qui, ajouté à son inverse, donne pour résultat $\frac{34}{15}$? Justifier la réponse et déterminer ce nombre s'il existe.

160 On considère l'inéquation (I) : $mx^2 + 6x + 5 < 0$ où m est un nombre réel.

a. Résoudre l'inéquation (I) dans $\mathbb{R}$ pour $m = 1$, puis pour $m = 2$.

b. Déterminer l'ensemble des nombres réels m tels que l'inéquation (I) n'admette aucune solution dans $\mathbb{R}$.

162 On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

où $a \in \mathbb{R}^*$, $b \in \mathbb{R}$ et $c \in \mathbb{R}$.

Les points A(15 ; 5,5), B(0 ; 13) et C(8 ; 3,4) appartiennent à la parabole $\mathcal{P}$ représentant f dans un repère orthogonal.

1. a. Déterminer la valeur de c.

b. Montrer que a et b sont solutions du système :

$$\begin{cases} 225a + 15b = -7{,}5 \\ 64a + 8b = -9{,}6 \end{cases}.$$

c. Résoudre le système.

d. Montrer que, pour tout nombre réel x :

$$f(x) = 0{,}1(x - 10)^2 + 3.$$

e. Dresser le tableau de variations de la fonction f.

2. a. Tracer $\mathcal{P}$ dans le plan muni d'un repère.

b. Tracer la droite (d) d'équation $y = 0{,}4x + 5$.

c. Conjecturer la position de $\mathcal{P}$ par rapport à (d).

d. Valider ou infirmer la conjecture du **2c** à l'aide d'un tableau de signes.

163 Factorisation de $x^n - 1$ par $x - 1$ — Approfondissement

Calculer | Démontrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$x^n - 1 = (x - 1)(x^{n-1} + x^{n-2} + \ldots + x^2 + x + 1).$$

135 **a.** Conjecture : 3 est une solution entière de l'équation $f(x) = 0$.

b. Pour tout réel x,

$(x-3)(ax^2+bx+c)$

$= ax^3 + (b-3a)x^2 + (c-3b)x - 3c$.

Par identification, on trouve $a = 15$,

$b = -34 + 3a = 11$, et $c = \frac{42}{-3} = -14$.

c. On résout l'équation $15x^2 + 11x - 14 = 0$ et on trouve deux solutions :

$x_1 = \frac{2}{3}$ et $x_2 = -\frac{7}{5}$.

On obtient $S = \left\{3 ; \frac{2}{3} ; -\frac{7}{5}\right\}$.

158 **1.** $\Delta > 0$

$\Leftrightarrow (-0{,}5)^2 - 4 \times 0{,}5 \times c > 0$

$\Leftrightarrow 0{,}25 - 2c > 0 \Leftrightarrow c < 0{,}125$.

Si $c < 0{,}125$ alors il y a deux solutions réelles.

Si $c = 0{,}125$ alors il y a une seule solution réelle.

Si $c > 0{,}125$ alors il n'y a pas de solution réelle.

2. a. Ensemble des solutions de l'équation :
$S = \{-1 ; 2\}$.
Ensemble des solutions de l'inéquation :
$S =]-1 ; 2[$.

b. $P(x) = 0{,}5(x-0{,}5)^2 - 1{,}125$

x	$-\infty$	$0{,}5$	$+\infty$
Variations de P	↘	$-1{,}125$	↗

3.a. Pour tout réel x,
$P(x+1) - P(x) = 0{,}5(x+1)^2 - 0{,}5(x+1) - c - 0{,}5x^2 + 0{,}5x + c = x$.

b. Pour tout entier naturel non nul n,
$P(n+1) - P(1) = P(n+1) - P(n) + P(n) - P(n-1) + \cdots + P(2) - P(1)$
$= n + (n-1) + \cdots + 1$
$= 1 + 2 + \ldots + n$.

c. $P(n+1) - P(1)$
$= 0{,}5(n+1)^2 - 0{,}5(n+1) + c - c$
$= (n+1)[0{,}5(n+1) - 0{,}5n]$
$= \frac{n(n+1)}{2}$

On a donc $1 + 2 + \ldots + n = \frac{n(n+1)}{2}$.

136 **a.** Pour tout réel x,

$(x^2-1)(ax^2+bx+c)$

$= ax^4+bx^3+(c-a)x^2-bx-c$.

b. Par identification, on trouve $a = -2$,

$b = 5, c = 12$.

c. $P(x) = (x^2-1)(-2x^2+5x+12)$

On résout l'équation $-2x^2+5x+12 = 0$

et on trouve deux solutions :

$x_1 = -\frac{3}{2}$ et $x_2 = 4$.

On résout l'équation $x^2-1 = 0$ et on trouve deux solutions : $x_3 = -1$ et $x_4 = 1$.

Cela donne bien $S = \left\{-1\,;\,1\,;\,-\frac{3}{2}\,;\,4\right\}$

d. Pour tout réel x,

$P(x) = -2(x+1)(x-1)\left(x+\frac{3}{2}\right)(x-4)$.

x	$-\infty$	$-\frac{3}{2}$	-1	1	4	$+\infty$
$x-1$	$-$	$-$	$-$	0 $+$	$+$	
$x+1$	$-$	$-$	0 $+$	$+$	$+$	
$x+\frac{3}{2}$	$-$	0 $+$	$+$	$+$	$+$	
$x-4$	$-$	$-$	$-$	$-$	0 $+$	
$P(x)$	$-$	0 $+$	0 $-$	0 $+$	0 $-$	

D'après le tableau, on a :

$S =]-\infty\,;\,-\frac{3}{2}] \cup [-1\,;\,1] \cup [4\,;\,+\infty[$.

159 **a.** Pour tout réel $x \neq 0$,

$\frac{1}{x} + x = c \Leftrightarrow 1 + x^2 = cx$

$\Leftrightarrow x^2 - cx + 1 = 0$

Cette équation a pour discriminant

$\Delta = (-c)^2 - 4 = c^2 - 4$.

Si $c \in]-\infty\,;\,-2[\cup]2\,;\,+\infty[$ alors $\Delta > 0$ donc l'équation a deux solutions réelles.

Si $c \in \{-2\,;\,2\}$ alors $\Delta = 0$ donc l'équation a une seule solution réelle.

Si $c \in]-2\,;\,2[$ alors $\Delta < 0$ donc l'équation n'a pas de solution réelle.

b. On trouve $S = \left\{\frac{3-\sqrt{5}}{2}\,;\,\frac{3+\sqrt{5}}{2}\right\}$.

c. $\frac{34}{15} > 2$ donc l'équation a deux solutions réelles. On trouve $S = \left\{\frac{3}{5}\,;\,\frac{5}{3}\right\}$.

158 **1.** $\Delta > 0$
$\Leftrightarrow (-0{,}5)^2 - 4 \times 0{,}5 \times c > 0$
$\Leftrightarrow 0{,}25 - 2c > 0 \Leftrightarrow c < 0{,}125.$
Si $c < 0{,}125$ alors il y a deux solutions réelles.
Si $c = 0{,}125$ alors il y a une seule solution réelle.
Si $c > 0{,}125$ alors il n'y a pas de solution réelle.

2. a. Ensemble des solutions de l'équation :
$S = \{-1\ ;\ 2\}$.
Ensemble des solutions de l'inéquation :
$S =]-1\ ;\ 2[$.
b. $P(x) = 0{,}5(x - 0{,}5)^2 - 1{,}125$

x	$-\infty$	$0{,}5$	$+\infty$
Variations de P	↘	$-1{,}125$	↗

3.a. Pour tout réel x,
$P(x + 1) - P(x) = 0{,}5(x + 1)^2 - 0{,}5(x + 1) - c - 0{,}5x^2 + 0{,}5x + c = x$.
b. Pour tout entier naturel non nul n,
$P(n + 1) - P(1) = P(n + 1) - P(n) + P(n) - P(n - 1) + \cdots + P(2) - P(1)$
$= n + (n - 1) + \cdots + 1$
$= 1 + 2 + \ldots + n.$
c. $P(n + 1) - P(1)$
$= 0{,}5(n + 1)^2 - 0{,}5(n + 1) + c - c$
$= (n + 1)[0{,}5(n + 1) - 0{,}5n]$
$= \frac{n(n+1)}{2}$
On a donc $1 + 2 + \ldots + n = \frac{n(n+1)}{2}$.

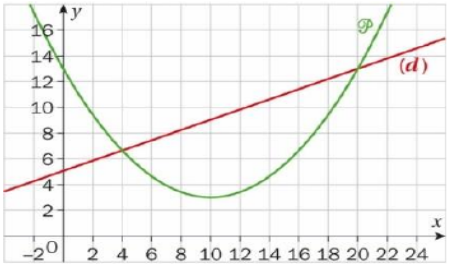
161 **a.** Pour tout réel $x \in [40\ ;\ 130]$,
$f(v) < 1\,000$
$\Leftrightarrow -0{,}024v^2 + 6{,}4v - 400 < 0$

162 **1. a.** B(0 ; 13) $\in \mathcal{P}$,
donc $a \times 0^2 + b \times 0 + c = 13$, ce qui prouve que $c = 13$.
b. A(15 ; 5,5) $\in \mathcal{P}$,
donc $a \times 15^2 + b \times 15 + 13 = 5{,}5$, c'est-à-dire $225a + 15b = -7{,}5$.
C(8 ; 3,4) $\in \mathcal{P}$,
donc $a \times 8^2 + b \times 8 + 13 = 3{,}4$, c'est-à-dire $64a + 8b = -9{,}6$.
Les réels a et b sont donc solutions du système :
$\begin{cases} 225a + 15b = -7{,}5 \\ 64a + 8b = -9{,}6 \end{cases}$.

c. $\begin{cases} 225a + 15b = -7{,}5 \\ 64a + 8b = -9{,}6 \end{cases}$
$\Leftrightarrow \begin{cases} 15a + b = -0{,}5 \\ 8a + b = -1{,}2 \end{cases}$
$\Leftrightarrow \begin{cases} 15a + b = -0{,}5 \\ 7a = 0{,}7 \end{cases}$
$\Leftrightarrow \begin{cases} b = -2 \\ a = 0{,}1 \end{cases}$.
Finalement, $f(x) = 0{,}1x^2 - 2x + 13$.
d. Pour tout nombre réel x,
$0{,}1(x - 10)^2 + 3 = 0{,}1x^2 - 2x + 10 + 3$
$= 0{,}1x^2 - 2x + 13 = f(x)$.
e.

x	$-\infty$		10		$+\infty$
Variations de f		↘	3	↗	

2. a.b.



c. Conjecture : la parabole $\mathcal{P}$ est au-dessus de la droite (d) sur la réunion d'intervalles $]-\infty ; 4[\cup]20 ; +\infty[$ et en dessous de la droite (d) sur l'intervalle $]4 ; 20[$.
La parabole $\mathcal{P}$ et la droite (d) semblent se couper pour $x = 4$ et $x = 20$.
d. Pour tout nombre réel x,
$f(x) - (0{,}4x + 5) = 0{,}1x^2 - 2{,}4x + 8$.
On calcule le discriminant, les racines, on fait le tableau de signes. La conjecture est validée :

x	$-\infty$		4		20		$+\infty$
$f(x)$		+	0	−	0	+	

163 • Si $x = 1$, alors l'égalité est vraie de manière évidente.
• Si $x \neq 1$,
$(x - 1)(x^{n-1} + x^{n-2} + \ldots + 1)$
$= (x - 1)\frac{1 - x^n}{1 - x}$
$= (x - 1)\frac{x^n - 1}{x - 1} = x^n - 1$.